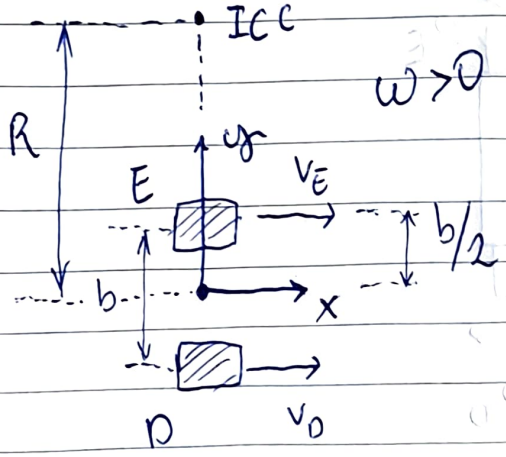
__/__/__

Diferencial: da base aos lados

Uso v e ω para as velocidades linear e angular da base; Ω para a velocidade angular de uma roda. E e D indicam esquerda e direita.

↝ Convenções: x para frente, y para esquerda e giro positivo anti-horário visto de cima. O raio da roda é r; a separação entre lados é b.



Distâncias ao centro instantâneo de curvatura

O ICC é o ponto em torno do qual o corpo gira naquele instante. No desenho, R é a distância do centro P ao ICC. Os lados estão a $R - b/2$ e $R + b/2$. Todos têm a mesma velocidade angular ω.

$$v_E = \omega\left(R - b/2\right) \qquad v_D = \omega\left(R + b/2\right)$$

No centro, a velocidade tangencial é $v = \omega R$.

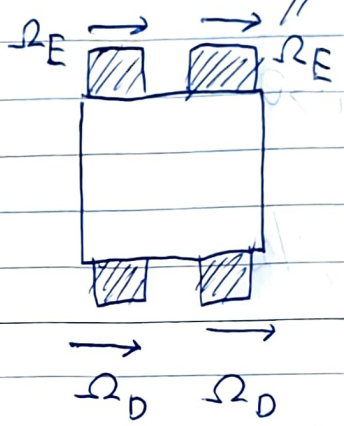
$$v_E = v - \omega\frac{b}{2} \qquad v_D = v + \omega\, b/2$$

Da velocidade linear para a rotação das rodas

Pelo rolamento longitudinal, a velocidade no chão é o raio multiplicação pela velocidade angular:

$$v_E = r \cdot \Omega_E \qquad v_D = r \cdot \Omega_D$$

$$\Omega_E = \frac{v - \omega b/2}{r} \qquad \Omega_D = \frac{v + \omega b/2}{r}$$



Conferindo:

$v = 1\ m/s$
$\omega = 1\ rad/s$
$r = 0{,}1\ m$
$b = 0{,}5\ m$

$$\Omega_E = \frac{1 - 1 \cdot 0{,}5/2}{0{,}1} = 7{,}5\ rad/s$$

$$\Omega_D = \frac{1 + 1 \cdot 0{,}5/2}{0{,}1} = 12{,}5\ rad/s$$

Somando e subtraindo os resultados, recuperamos as relações da aula

$$v = \frac{r}{2}(\Omega_E + \Omega_D) \qquad \omega = \frac{r}{b}(\Omega_D - \Omega_E)$$

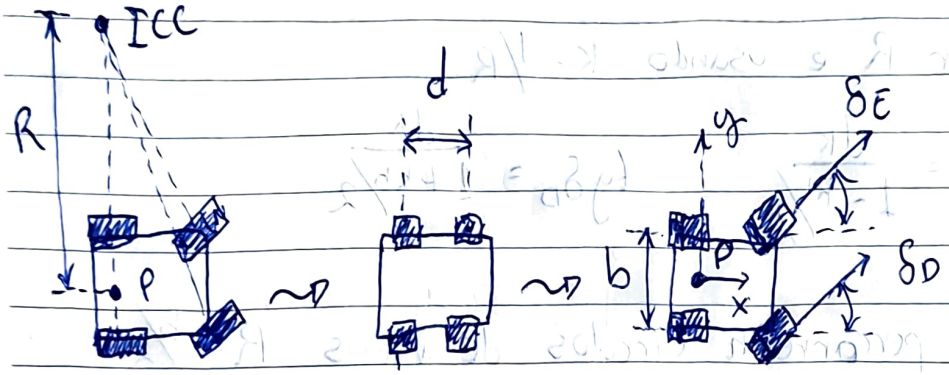
spiral

__/__/__

S T Q Q S S D

Ackermann: geometria e curvatura

A referência P fica no centro do eixo traseiro. As rodas traseiras não esterçam; as dianteiras devem se orientar para compartilhar o mesmo ICC. Considero bitola b igual nos dois eixos e entre-eixos d.



Se φ é o esterçamento da roda dianteira equivalente, o triângulo entre P, o centro do eixo dianteiro e o ICC fornece $tg\,\varphi = d/R$

$$R = \frac{d}{tg\,\varphi} \qquad \omega = \frac{v}{R}$$

Definindo curvatura como o inverso do raio, para v diferente de zero

$$\kappa = \frac{1}{R} = \frac{\omega}{v} = \frac{tg\,\varphi}{d}$$

spiral

S T Q Q S S D

__/__/__

Na curva à esquerda do desenho, a distância lateral da dianteira esquerda do ICC é $R - b/2$, para a direita, é $R + b/2$. A distância longitudinal nas duas ao eixo traseiro é d. Pela tangência da roda à trajetória.

$$\operatorname{tg}\delta_E = \frac{d}{R - b/2} \qquad \operatorname{tg}\delta_D = \frac{d}{R + b/2}$$

Dividindo por R e usando $K = 1/R$.

$$\operatorname{tg}\delta_E = \frac{dK}{1 - Kb/2} \qquad \operatorname{tg}\delta_D = \frac{dK}{1 + Kb/2}$$

As traseiras percorrem círculos de raios $R - b/2$ e $R + b/2$, com a mesma rotação da base.

$$v_{TE} = \omega(R - b/2) \qquad v_{TD} = \omega(R + b/2)$$

Então:

$$\Omega_{TE} = \frac{v(1 - Kb/2)}{r} \qquad \Omega_{TD} = \frac{v(1 + Kb/2)}{r}$$

spiral

__/__/__

STOOSSD

Redução do limite de curvatura

$$tg|\delta_{int}| = \frac{d|k|}{1-|k|\,b/2} \leq T$$

$$d|k| \leq T\left(1-|k|\frac{b}{2}\right)$$

$$|k|\left(d+T\frac{b}{2}\right) \leq T$$

$$K_{max} = \frac{T}{d+T_b/2}, \quad T = tg\,\delta_{max}$$

Se a curvatura solicitada passar do limite, uso o limite com o mesmo sinal. Essa curvatura efetiva entra nas quatro saídas.

$$-K_{max} \leq K_{ef} \leq K_{max}, \quad \omega_{ef} = v \cdot K_{ef}$$

$$K_{max}\frac{b}{2} = \frac{T.b}{2d+Tb} < 1$$

spirol®